

harryopo LaTeX 论文模板全功能展示

——从基础排版到高级特性

模板作者 测试用户

摘要：本文档是学术论文模板（`harryopo-paper.cls`）的全功能展示文件，旨在帮助作者快速上手使用本模板。文档系统性地展示了模板的全部排版能力，涵盖：中文与英文混排文本、多级标题层级架构（节/小节/括号细目）、行内公式与行间公式（`unicode-math + XITS Math`）、表格（基础三线表/列宽自适应/多行合并）、图片插入与子图排版、算法伪代码（`algorithm2e`）、Python/Bash 代码高亮（`listings`）、定理与定义数学环境、文献引用与上标引用、列表环境（无序/有序/嵌套）、以及基金信息与作者简介等辅助元素。作者可直接复制本文档中的代码片段到自己的论文中使用，实现零门槛上手。

关键词：LaTeX 模板；学术论文；全功能展示；排版规范；harryopo

1 文字与段落排版

1.1 中文正文混排英文

中文段落中自然嵌入英文词汇（如 *LaTeX*、*Convolutional Neural Network*、*Backpropagation*）以及阿拉伯数字（1, 2, 3, ...）时，模板自动使用 *XITS* 字体族排版英文与数字。*XITS* 是与 *XITS Math* 数学字体配套的 Times 风格衬线字体，确保中西文混排时视觉风格统一、基线对齐自然。

以下是一段较长的混排示例文本，展示了模板在中英文混排场景下的实际效果：

The Transformer architecture, introduced by Vaswani et al. in the seminal paper “Attention Is All You Need” (NeurIPS 2017), has fundamentally reshaped the landscape of deep learning research. 凭借其自注意力机制（Self-Attention）与多头设计（Multi-Head Attention），Transformer 不仅在自然语言处理领域取得了 GPT-4、LLaMA 等里程碑式成果，还被成功迁移到计算机视觉（Vision Transformer, ViT）、语音识别（Conformer）和生物计算（AlphaFold）等广泛领域。2025 年以来，混合专家模型（Mixture of Experts, MoE）与状态空间模型（State Space Model, SSM）进一步推动了架构演进，参数规模突破万亿量级，标志着通用人工智能时代的加速到来。

技术演进路线如下：CNN（2012）→ RNN/LSTM（2014）→ ResNet（2016）→ Transformer（2017）→ BERT/GPT（2018）→ ViT（2020）→ GPT-4（2023）→ 多模态大模型（2024–2025）

1.2 多级标题层级架构

本模板提供了三个标准层级的编号标题（`\section/\subsection/\subsubsection`）以及无编号括号式细目标题（`\subhead`），完整覆盖学术论文的所有层级需求。

1.2.1 三级编号标题（本行为 subsection 示例）

三级编号标题使用方正楷体，左缩进 2em，字体大小与正文一致但颜色略深。适用于需要在二级标题下进一步细分、但又不想增加编号深度的场景。

（括号式细目标题）

括号式细目标题是一个无编号的黑体标注，以中文括号包裹标题文字，后接正文。适用于更细粒度的逻辑分割，避免产生四层以上的编号嵌套。

（另一个括号细目）两个括号细目之间通过段间距自然分隔，无需手动添加空行即可区分逻辑边界。这种设计既保持了版面紧凑度（不浪费垂直空间），又提供了清晰的视觉提示。

1.3 文字效果与强调

模板提供以下常用文字效果命令：粗体强调、斜体（英文语境）、等宽字体、强调文本、下划线文本。中文楷体可通过 `\fzkt` 命令调用：这一句使用方正楷体显示；中文仿宋为方正仿宋；中文黑体为方正黑体。

1.4 列表环境

模板已配置紧凑型列表（`enumitem`），支持无序列表、有序列表和嵌套列表：

- 第一层无序列表项：模板使用紧凑间距

- 第二层无序子项：自动缩进
- 另一子项：间距控制良好

- 回到第一层

1. 第一项：有序列表

2. 第二项：带子列表

(a) 子项 (a)

(b) 子项 (b)

3. 第三项

2 数学公式排版

本模板使用 `unicode-math` 包配合 *XITS Math* 字体引擎，支持完整的 Unicode 数学符号体系。以下按公式类型逐一展示。

2.1 行内公式

行内公式与正文在同一行内排列，如质能方程 $E = mc^2$ 、高斯积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ 、集合定义 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 等。带上下标的符号如 $\mathbf{W}_{ij}^{(l)}$ 或希腊字母如 $\alpha, \beta, \gamma, \theta, \lambda, \mu, \sigma, \phi, \omega$ 均可自然排版。

行内分数使用 `\nicefrac` 或斜线形式： $x = 1/2$ ，复杂情况建议使用行间公式。

2.2 单行行间公式

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (2.1)$$

式(2.1)是正态分布的概率密度函数 (equation 环境)。注意本模板将公式编号统一为‘(节号. 公式序号)’格式。

2.3 多行对齐公式

$$\tilde{D}^{-\frac{1}{2}} \tilde{A} \tilde{D}^{-\frac{1}{2}} \quad \text{其中} \quad \tilde{A} = A + I_N \quad (2.2)$$

$$H^{(l+1)} = \sigma\left(\tilde{D}^{-\frac{1}{2}} \tilde{A} \tilde{D}^{-\frac{1}{2}} H^{(l)} W^{(l)}\right) \quad (2.3)$$

式(2.2)–(2.3)为图卷积层的前向传播定义 (align 环境)，每行可独立编号并通过 \label 交叉引用。

2.4 分段函数与矩阵

$$\text{ReLU}(x) = \begin{cases} x, & \text{若 } x > 0 \\ 0, & \text{若 } x \leq 0 \end{cases} \quad (2.4)$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (2.5)$$

2.5 多行条件推导

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{cls}} + \lambda_1 \mathcal{L}_{\text{reg}} + \lambda_2 \mathcal{L}_{\text{aux}} \quad (2.6)$$

$$\mathcal{L}_{\text{cls}} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{c=1}^C y_{ic} \log \hat{y}_{ic} \quad (2.7)$$

$$\mathcal{L}_{\text{reg}} = \sum_{l=1}^L \|\mathbf{W}^{(l)}\|_F^2 \quad (2.8)$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}^+$ 为平衡超参数, $\|\cdot\|_F$ 为 Frobenius 范数。

2.6 定理与证明环境

模板预置了 definition、theorem、lemma、corollary、example 等定理类环境 (均为 amsthm 定义)。

定义 2.1 (卷积运算). 给定输入信号 $x(t)$ 与卷积核 $k(t)$, 其离散卷积定义为:

$$y[n] = (x * k)[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] \cdot k[n - m] \quad (2.9)$$

定理 2.1 (通用逼近定理). 对于任意连续函数 f 定义在紧致子集 $K \subset \mathbb{R}^n$ 上, 以及任意 $\varepsilon > 0$, 存在一个具有单隐藏层的前馈神经网络 g , 使得:

$$\sup_{\mathbf{x} \in K} \|f(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x})\| < \varepsilon \quad (2.10)$$

引理 2.1. 设 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 为正态分布, 则其矩母函数为 $M(t) = \exp(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2)$ 。

证明. 由矩母函数定义, $M(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} dx$. 配方后积分可得结论。□

推论 2.1. 正态分布的任意阶矩可由 μ 和 σ^2 表示。

3 表格排版

3.1 基础三线表

表1展示基础的三线表 (booktabs) 风格, 这是学术论文中最常用的表格形式。

框架	发布年份	动态图	生态成熟度
TensorFlow	2015	✓	很高
PyTorch	2016	✓	很高
JAX	2018	✓	中等
PaddlePaddle	2016	✓	较高
MindSpore	2020	✓	中等

表 1: 主流深度学习框架特性对比

3.2 列宽自适应表格

表2使用 tabularx 环境实现列宽自适应, 适用于单元格内容较长的场景。

优化器	核心思想	适用场景
SGD + Momentum	动量累积历史梯度方向, 加速收敛并抑制震荡	图像分类、目标检测等 CV 任务
Adam	结合动量与自适应学习率, 对稀疏梯度友好	NLP、Transformer 训练
AdamW	解耦权重衰减与自适应学习率, 正则化更强	大模型预训练、微调
LAMB	分层自适应学习率, 支持超大 batch size	分布式大规模训练

表 2: 优化器配置与适用场景 (tabularx 自适应列宽)

3.3 多行合并表格

表3展示 `multirow` 和 `multicolumn` 的组合使用。

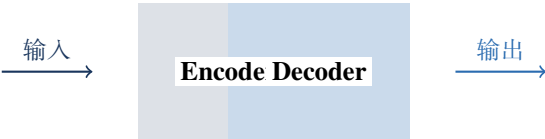
数据集	样本数	图像尺寸	
		训练	测试
CIFAR-10	60,000	32×32	32×32
ImageNet-1K	1,281,167	224×224	224×224
COCO	118,287	可变	可变

表 3: 实验数据集统计信息（含多行合并）

4 图片插入

4.1 单图插入

图1使用 `figure` 环境居中排版，配合 `caption` 包生成图题。本示例用 TikZ 绘制示意图形以替代外部图片文件。



Transformer 编码器-解码器结构示意图

图 1: Transformer 编码器-解码器架构示意（TikZ 内联绘制）

4.2 子图排版

图2展示使用 `subcaption` 包的并列子图排版。



图 2: 分类任务的两种典型场景（子图并列）

5 代码与算法

5.1 Python 代码高亮

模板预设了 GitHub 风格的 Python 代码高亮方案（`pystyle`），支持行号和语法着色。

```
1 import torch
2 from torch import nn, optim
```

```

3
4 class SimpleCNN(nn.Module):
5     def __init__(self, num_classes=10):
6         super().__init__()
7         self.conv = nn.Sequential(
8             nn.Conv2d(3, 32, 3, padding=1), nn.ReLU(),
9             nn.MaxPool2d(2),
10            nn.Conv2d(32, 64, 3, padding=1), nn.ReLU(),
11            nn.MaxPool2d(2),
12        )
13        self.fc = nn.Linear(64 * 8 * 8, num_classes)
14
15    def forward(self, x):
16        x = self.conv(x)
17        return self.fc(x.view(x.size(0), -1))

```

Listing 1: Python 示例: SGD 优化器实现

5.2 Bash 终端命令

```

1 # 安装依赖
2 pip install torch torchvision numpy matplotlib tqdm
3
4 # 单卡训练
5 python train.py --epochs 100 --batch_size 128 --lr 0.01 \
6     --dataset cifar10 --arch resnet18
7
8 # 多卡分布式训练
9 torchrun --nproc_per_node=4 train.py --distributed \
10     --dataset imagenet --arch vit_base

```

Listing 2: 训练命令示例

5.3 算法伪代码

本模板使用 `algorithm2e` 宏包排版算法伪代码, 中文关键字已适配 (算法/输入/输出/函数)。

算法 1: 梯度下降优化算法

输入: 训练集 $\mathcal{D}$, 学习率 η , 最大迭代次数 T

输出: 模型参数 θ

```

1 初始化参数  $\theta_0$ ;
2 for  $t = 1$  to  $T$  do
3     从  $\mathcal{D}$  中采样 mini-batch  $\mathcal{B}$ ;
4     计算梯度  $\mathbf{g}_t \leftarrow \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{(\mathbf{x}, y) \in \mathcal{B}} \text{Grad}(\mathcal{L}(\mathbf{x}, y; \theta_t))$ 
5 return  $\theta_T$ 

```

6 参考文献引用

6.1 引用方式

本模板支持常规引用 `\cite{key}` 和上标引用 `\upcite{key}` 两种方式。以下为引用示例：

- 深度学习综述：[1]
- ResNet 残差网络：[2]
- Attention 机制原始论文：[3]
- ImageNet 数据集：[4]
- Batch Normalization：[5]
- Dropout 正则化：[6]
- 中文引用：[7]

上标引用示例：深度学习技术^[1] 已广泛应用于计算机视觉领域^[2]，Transformer 架构^[3] 则推动了自然语言处理的发展。

6.2 交叉引用

跨章节/图/表/公式的交叉引用通过 `\ref / \eqref` 命令实现。例如：文字排版详见第1节；公式排版详见第2节；单行公式(2.1)为高斯分布；图1为 Transformer 架构示意；表1为框架特性对比；算法1为梯度下降伪代码。

7 模板选项与自定义

7.1 文档类选项

`harryopo-paper.cls` 支持以下可选参数：

- `twocolumn` — 启用双栏排版模式
- `dark` — 切换为深紫色主题配色

例如 `\documentclass[twocolumn]{harryopo-paper}` 将启用双栏论文模板，`\documentclass[dark]{harryopo-paper}` 启用深紫色主题。双栏模式下的完整示例请参阅 `example-paper-twocolumn.tex`。

7.2 常用命令速查

表4汇总了本模板的核心使用命令。

基金项目：模板开发专项（No. harryopo20260001）

命令	说明
\fzkt / \fzfs / \fzht	方正楷体 / 仿宋 / 黑体
\fzxb / \fzdb	方正小标宋 / 大标宋
\subhead{标题}	括号式细目小标题
\maketitle	生成论文标题区
\keywords{...}	关键词（分号分隔）
\upcite{key}	上标引用
\printfunding	打印基金信息
\printauthorbio	打印作者简介

表 4: 模板核心命令速查

参考文献

[1] LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning[J]. *Nature*, 2015, 521(7553): 436–444.

[2] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]. *CVPR*, 2016: 770–778.

[3] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[C]. *NeurIPS*, 2017: 5998–6008.

[4] Deng J, Dong W, Socher R, et al. ImageNet: A large-scale hierarchical image database[C]. *CVPR*, 2009: 248–255.

[5] Ioffe S, Szegedy C. Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift[C]. *ICML*, 2015: 448–456.

[6] Srivastava N, Hinton G, Krizhevsky A, et al. Dropout: A simple way to prevent neural networks from overfitting[J]. *JMLR*, 2014, 15(1): 1929–1958.

[7] 周志华. 机器学习 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.